

3. Ципенюк Ю. М. Принципы и методы ядерной физики. — М.: Энергоатомиздат, 1993.

Работа 4.1.

Определение энергии α -частиц по величине их пробега в воздухе

Измеряется пробег α -частиц в воздухе двумя способами: с помощью торцевого счетчика Гейгера и сцинтилляционного счетчика, — по полученным величинам определяется энергия частиц.

При α -распаде исходное родительское ядро испускает ядро гелия (α -частицу) и превращается в дочернее ядро, число протонов и число нейтронов которого уменьшается на две единицы. Периоды полураспада α -активных ядер изменяются в чрезвычайно широких пределах. Так, например, для $^{212}_{84}\text{Po}$ он равен $3 \cdot 10^{-7}$ с, а для $^{204}_{82}\text{Pb}$ — $1,4 \cdot 10^{17}$ лет. Диапазон изменения энергии вылетающих α -частиц значительно меньше — от 4 до 9 МэВ, причем чем меньше их энергия, тем больше период полураспада. Функциональная связь между энергией α -частицы E и периодом полураспада радиоактивного ядра $T_{1/2}$ хорошо описывается формулой

$$\lg T_{1/2} = \frac{a}{\sqrt{E}} + b, \quad (1)$$

полученной на основе экспериментальных данных Х. Гейгером и Дж. Нэттолом в 1911 г. Теоретическое обоснование закон Гейгера–Нэттола получил лишь после создания квантовой механики в 1928 г. в работах Г. Гамова и независимо Р. Герни и Э. Кондона, которые показали, что вероятность вылета α -частицы из ядра определяется вероятностью ее проникновения сквозь кулоновский барьер (см. формулу (4.4) во введении к данному разделу). Экспоненциальный характер этого процесса возникает вследствие экспоненциального затухания волновой функции в области под барьером, где потенциальная энергия больше энергии частицы.

Экспериментально энергию α -частиц удобно определять по величине их пробега в веществе. Рассмотрим подробно взаимодействие заряженных частиц с веществом. Тяжелые заряженные частицы с малым зарядом ($Z = 1, 2$, т. е. протоны и α -частицы) при прохождении в веществе теряют свою энергию, главным образом, в результате неупругих столкновений с атомами вещества. Эти неупругие столкновения вызывают ионизацию и возбуждение атомов, и поэтому такие потери называются ионизационными. Этот процесс можно рассматривать практически как непрерывный процесс замедления заряженных частиц, поскольку в каждом соударении теряется малая энергия. Энергия, которую можно передать электрону, не превышает $4mE/M$, где

m — масса электрона, M — масса заряженной частицы, E — ее кинетическая энергия (например, для α -частицы это составляет примерно $1/2000$ часть ее энергии), поэтому частица в результате одного акта такого взаимодействия отклоняется на очень малый угол, максимальное значение которого равно m/M , так что практически вся ее траектория в веществе является прямолинейной.

Нас будут интересовать процессы, происходящие в области энергий α -частиц до 10 МэВ, поскольку частицы именно с такими энергиями испускаются радиоактивными ядрами.

Расчеты показывают, что для протонов с энергией 10 МэВ потери энергии в результате упругих столкновений в алюминии составляют 0,09% от ионизационных, а в свинце 0,17%. Альфа-частицы с энергией 10 МэВ в результате упругих столкновений теряют в алюминии 0,08% и в свинце 0,1% своей энергии. Ядерные взаимодействия в процессах потери энергии заряженной частицей начинают вносить заметный вклад при достаточно высоких энергиях, когда энергия заряженной частицы выше кулоновского барьера. Энергия вылетающих из радиоактивных ядер α -частиц принципиально ниже кулоновского барьера, так что для них вероятность ядерных реакций ничтожна. Таким образом, действительно для нерелятивистских тяжелых заряженных частиц основной причиной потери энергии являются неупругие кулоновские взаимодействия с атомами вещества.

Расчет удельных потерь энергии заряженной частицы в результате взаимодействия с электронами был впервые проведен Н. Бором. В классическом приближении этот расчет достаточно прост. Предположим, что частица с зарядом z , движущаяся в направлении x , проходит на расстоянии y (прицельный параметр) от покоящегося свободного электрона. Атомные электроны можно считать свободными в силу того, что энергия налетающей частицы, согласно нашим предположениям, значительно превышает энергию связи электронов в атомах. В этих условиях электрону передается только импульс в перпендикулярном к движению частицы направлении, который по порядку величины равен произведению электростатической силы (Ze^2/y^2) на время ее действия ($\simeq 2y/v$). Следовательно, приобретенная электроном при столкновении энергия E_e будет определяться выражением

$$E_e = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2m} \left(\frac{Ze^2}{y^2} \cdot \frac{2y}{v} \right)^2 = \frac{2e^4 Z^2}{mv^2 y^2}. \quad (2)$$

Если плотность электронов в среде $n_e = nZ$ (n — плотность атомов среды, Z — их заряд), то потеря энергии заряженной частицей на единице пути в результате ее взаимодействия с электронами в слое $2\pi y dy$ равна

$$dE(y) = \frac{4\pi n Z z^2 e^4}{mv^2} \frac{dy}{y}. \quad (3)$$

Полная потеря энергии на единице пути в результате взаимодействия со всеми электронами, расположенными на любых возможных прицельных расстояниях y , определяется интегрированием выражения (3)

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион}} \simeq 4\pi \frac{e^4 z^2}{mv^2} nZ \ln \frac{y_{\max}}{y_{\min}}. \quad (4)$$

При интегрировании по всей плоскости, перпендикулярной направлению движения, от 0 до ∞ мы получили бы физически абсурдный результат — частица мгновенно тормозится. Поэтому мы ввели ограниченные пределы, оценкой которых сейчас и займемся.

Предельные значения прицельного параметра в (4), полученного в предположении взаимодействия заряженной частицы со свободными электронами, можно определить из следующих соображений. Заметим, что, как следует из (2), энергия, потерянная заряженной частицей при столкновении со свободным электроном, обратно пропорциональна квадрату прицельного параметра, т. е.

$$2 \ln \frac{y_{\max}}{y_{\min}} = -\ln \frac{E_{\max}}{E_{\min}}. \quad (5)$$

Из закона сохранения энергии следует, что

$$E_{\max} = \frac{4mE}{M} = 2mv^2. \quad (6)$$

Действительно, в системе покоя частицы электрон в лучшем случае может отскочить от нее, как от абсолютно упругой стенки, т. е. изменить скорость на $2v$. Минимальная энергия, передаваемая электрону в случае связанных электронов, определяется энергией возбуждения или энергией связи электрона, которые отличаются для электронов различных оболочек. Для определенного вида атомов или молекул это минимальное значение потерянной энергии характеризуют так называемым средним ионизационным потенциалом $\bar{I}$. Таким образом,

$$\ln \frac{E_{\max}}{E_{\min}} = \ln \frac{2mv^2}{\bar{I}}, \quad (7)$$

а значит, формула для ионизационных потерь нерелятивистской тяжелой заряженной частицы имеет вид

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион}} \simeq 2\pi \frac{e^4 z^2}{mv^2} nZ \ln \frac{2mv^2}{\bar{I}}. \quad (8)$$

Величину dE/dx называют тормозной способностью вещества.

Мы видим, что из многих параметров, описывающих свойства и движение ионизирующей частицы, в формулу (8) входит только ее заряд

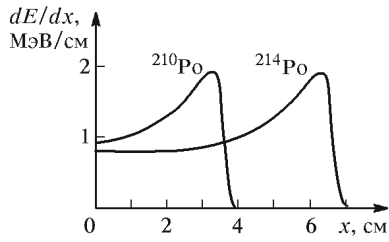


Рис. 1. Кривые Брэгга для α -частиц, испускаемых ^{210}Po и ^{214}Po

и скорость. При данном заряде потери энергии определяются только скоростью частицы, причем с увеличением скорости потери уменьшаются. Быстрее всего теряют энергию медленные частицы.

Зависимость dE/dx от пути, пройденного частицей в веществе, носит название кривой Брэгга. Две такие кривые для движения в воздухе α -частиц ^{210}Po ($E_\alpha = 5,3$ МэВ) и ^{214}Po ($E_\alpha = 7,7$ МэВ) показаны на рис. 1. Как видно из рисунка, кривые Брэгга имеют в конце пробега характерный подъем, называемый пиком Брэгга.

Как отмечалось выше, путь тяжелых заряженных частиц в веществе практически прямолинеен, а разброс длин путей, обусловленный многократным кулоновским рассеянием на ядрах, невелик, и поэтому можно говорить о длине пробега заряженных частиц в веществе.

Зная зависимость тормозной способности данного вещества от энергии частицы, нетрудно вычислить длину пробега частицы, замедлившейся от начальной энергии E_0 до конечной E_1 . Длину пробега частицы с зарядом Z и массой M в веществе с атомным номером Z можно записать в следующем виде:

$$R_{zM} = - \int_{E_1}^{E_0} \frac{dE}{(dE/dx)} = \frac{m}{2\pi e^4 Z^2 n Z} \int_{E_1}^{E_0} \frac{v^2 dE}{\ln(2mv^2/\bar{I})}. \quad (9)$$

Принимая во внимание, что $dE = Mv dv$, получаем

$$R_{zM} = \frac{mM}{2\pi e^4 z^2 n Z} \int_{v_1}^{v_0} \frac{v^3 dv}{\ln(2mv^2/\bar{I})}. \quad (10)$$

Существенно, что эта функция для заданной среды одинакова для всех частиц. Если пренебречь слабой логарифмической зависимостью от скорости частицы, то

$$R \propto \frac{M}{z^2} v_0^4 \propto E^2. \quad (11)$$

Однако эта формула в силу сделанных предположений недостаточно хорошо описывает экспериментальные данные. Получить хорошее количественное согласие с экспериментальными данными при учете взаимодействия проходящей частицы только с электронами не удастся.

Поэтому для связи между энергией α -частицы и ее пробегом пользуются эмпирическими соотношениями. В диапазоне энергий α -частиц от 4 до 9 МэВ эта связь хорошо описывается выражением

$$R = 0,32E^{3/2}. \quad (12)$$

В этой формуле пробег α -частиц в воздухе R (при 15°C и нормальном атмосферном давлении) выражается в сантиметрах, а энергия E — в мегаэлектрон-вольтах. Пробеги α -частиц в воздухе для всех радиоактивных веществ составляют несколько сантиметров. Нетрудно найти правило, позволяющее пересчитывать пробег к другим температурам и давлениям.

Формула (8) показывает, что при данной скорости потери энергии пропорциональны произведению плотности электронов на длину пути: $\Delta E \propto n_e \Delta x$. В заданной среде плотность электронов пропорциональна обычной плотности:

$$n_e = \rho N_A Z/A, \quad (13)$$

где N_A — постоянная Авогадро, A — атомная масса вещества, Z — атомный номер элемента. Поэтому энергия, теряемая α -частицей при прохождении некоторого слоя вещества, определяется произведением ρx , где ρ — плотность вещества, а x — толщина пройденного слоя. Другими словами, энергию частиц удобнее определять не пробегом, выраженным в сантиметрах, а произведением плотности среды на пробег: $R' = \rho R$. Легко видеть, что величина R' имеет размерность г/см². Она равна массе цилиндра с основанием 1 см² и длиной, равной пробегу α -частиц. Величину R' также принято называть пробегом. Таким образом, пробеги можно выражать в см или в г/см².

Рассеяние α -частиц в веществе и статистический характер потерь энергии приводят к тому, что даже при одинаковой начальной энергии пробеги разных α -частиц несколько отличаются друг от друга. Эти различия проявляются в форме кривой, выражающей зависимость числа частиц от расстояния, пройденного ими в поглотителе (рис. 2).

При малых глубинах число частиц не меняется с расстоянием. В конце пути это число не сразу обрывается до нуля, а приближается к нему постепенно. Как видно из кривой dN/dx , большая часть α -частиц останавливается в узкой области, расположенной около некоторого значения x , которое называется средним пробегом $R_{\text{ср}}$. В формулу (12) входит именно $R_{\text{ср}}$. Иногда вместо $R_{\text{ср}}$ измеряют экстраполированный пробег R_3 . Чтобы его получить, нужно продолжить касатель-

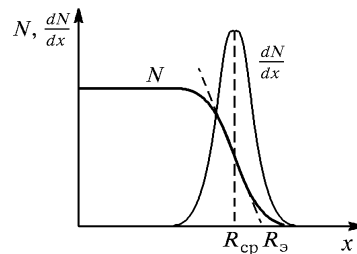


Рис. 2. Зависимость числа α -частиц от глубины их проникновения в вещество

ную к кривой $N(x)$, взятую в точке $x = R_{\text{ср}}$, до пересечения с осью x .

Несмотря на наличие коллиматора, в данной работе мы имеем дело не с узкими параллельными пучками частиц, а с пучками конечных размеров, обладающими заметной угловой расходимостью. Это приводит к тому, что экспериментально наблюдаемые зависимости числа α -частиц от глубины их проникновения качественно правильно передают появление брэгговского пика и, тем самым, относительную величину пробега частиц с разной энергией. Однако в силу указанных причин брэгговский пик оказывается смещенным и сильно размытым. Поэтому лучшей оценкой пробега оказывается экстраполированный пробег.

При экспериментальном исследовании пробега α -частиц следует помнить, что источники α -частиц могут загрязнять близлежащие поверхности. Это происходит из-за отдачи, которую испытывают атомы при испускании α -частиц. Чтобы избежать такого загрязнения, источники α -частиц обычно покрывают пленкой. Какой бы тонкой ни была защитная пленка, она вызывает некоторое замедление α -частиц.

В данной работе пробег α -частиц в воздухе определяется двумя способами:

I — с помощью счетчика Гейгера;

II — с помощью сцинтилляционного счетчика.

В качестве источника α -частиц используется ^{239}Pu с периодом полураспада $T_{1/2} = 2,44 \cdot 10^4$ лет. Альфа-частицы, испускаемые ^{239}Pu , состоят из трех моноэнергетических групп, различие между которыми лежит в пределах 50 кэВ. При той точности, которая достигается в наших опытах, их можно считать совпадающими по энергии, равной 5,15 МэВ.

I. Исследование пробега α -частиц с помощью счетчика Гейгера

Для определения пробега α -частиц с помощью счетчика радиоактивный источник помещается на дно стальной цилиндрической бомбы (рис. 3), в которой может перемещаться торцевой счетчик Гейгера. Его чувствительный объем отделен от наружной среды тонким слюдяным окошком, сквозь которое могут проходить α -частицы. Рабочее напряжение счетчика указано на установке.

Импульсы, возникающие в счетчике, усиливаются и регистрируются пересчетной схемой. Путь частиц в воздухе зависит от расстояния между источником и счетчиком. Перемещение счетчика производится путем вращения гайки, находящейся на крышке бомбы. Расстояние между счетчиком и препаратом измеряется по шкале, нанесенной на держатель

счетчика. Счетчик не может быть придвинут к препарату ближе чем на 6 мм, т. к. между источником и счетчиком установлен коллиматор, изготовленный из плотно сжатых металлических трубок. Отверстия трубок пропускают к счетчику только те α -частицы, которые вылетают из источника почти перпендикулярно его поверхности.

З а д а н и е

1. Включите пересчетную установку и высоковольтный выпрямитель. Дайте им прогреться 5–10 минут. Пока установка прогревается, убедитесь в том, что она «чувствует» α -частицы. Для этого подайте необходимое напряжение на счетчик и измерьте скорость счета при любом положении счетчика, превышающем 4 см, а затем при минимальном расстоянии от счетчика до препарата. Скорость счета во втором случае должна быть значительно больше, чем в первом.

2. Проведите предварительные измерения зависимости скорости счета N от расстояния x между источником и счетчиком, перемещая счетчик с шагом 5 мм. Постройте ориентировочный график зависимости $N = N(x)$.

3. Используя график, определите участки, требующие уточнения. Проведите соответствующие измерения.

4. Результаты эксперимента представьте на графике в координатах N, x . Определите средний и экстраполированный пробег α -частиц в см и в г/см². При этом необходимо помнить, что истинный пробег α -частиц больше измеренного, так как часть энергии α -частиц тратится на прохождение слюдяной пластинки, прикрывающей счетчик, и пленки, закрывающей источник.

II. Определение пробега α -частиц

с помощью сцинтилляционного счетчика

Установка состоит из цилиндрической камеры, на дне которой находится исследуемый препарат. Камера герметично закрыта стеклянной пластинкой, на которую с внутренней стороны нанесен слой люминофора. С наружной стороны к стеклу прижат фотокатод фотоумножителя (рис. 4). Оптический контакт ФЭУ–стекло обеспечивается тонким слоем вазелинового масла.

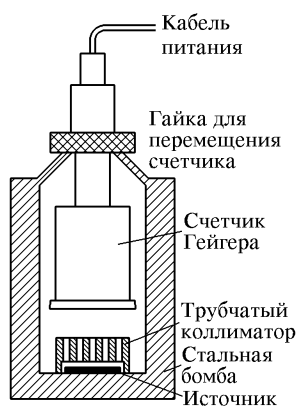


Рис. 3. Установка для измерения пробега α -частиц с помощью торцевого счетчика Гейгера

Сигналы с фотоумножителя через усилитель поступают на пересчетную установку. Рабочее напряжение фотоумножителя указано на высоко-

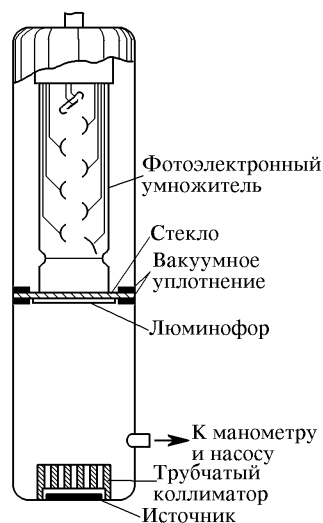


Рис. 4. Установка для измерения пробега α -частиц с помощью сцинтилляционного счетчика

ковольтном выпрямителе. Расстояние между препаратом и люминофором составляет 9 см, так что α -частицы не могут достигнуть люминофора при обычном давлении. Определение пробега сводится к измерению зависимости интенсивности счета от давления в камере.

З а д а н и е

1. Включите пересчетную установку и высоковольтный выпрямитель. Дайте им прогреться 5–10 минут. В это время проведите контрольные опыты:

- подайте необходимое напряжение на ФЭУ (оно указано на установке);
- измерьте скорость счета при атмосферном давлении;
- включите форвакуумный насос и откачайте камеру;
- измерьте скорость счета при малом давлении (она должна быть много больше, чем при атмосферном давлении).

2. Проведите предварительные измерения зависимости счета N от давления P в камере. Опыт удобнее проводить не

при откачке, а при напуске воздуха в камеру через капилляр.

Постройте ориентировочный график зависимости $N = N(P)$. Отметьте участки, требующие уточнения.

3. Проведите более детальные измерения на участке спада кривой.

4. Постройте график $N = N(P)$, по которому определите средний и экстраполированный пробег α -частиц при условиях опыта. Пересчитайте пробег к $P = 760$ Тор и $T = 15^\circ\text{C}$. Выразите его в см и в г/см^2 .

5. Сравните пробеги, полученные двумя методами, и оцените их точность.

6. Из сравнения результатов определите толщину слюды (в мг/см^2), закрывающей окно торцевого счетчика. При этом следует учесть, что пробег α -частиц в слюде, выраженный в г/см^2 , в 1,2 раза больше, чем пробег в воздухе, выраженный в тех же единицах.

7. Определите энергию α -частиц E_α по формуле (12). Сравните полученный результат с табличным значением 5,15 МэВ.

8. Считая, что эффективность счета α -частиц равна 100%, оцените по известному периоду полураспада количество вещества в препарате. Телесный угол, под которым виден источник, равен 0,04 ср.

III. Определение пробега α -частиц с помощью ионизационной камеры

Ионизационная камера — прибор для количественного измерения ионизации, произведенной заряженными частицами при прохождении через газ. Камера представляет собой наполненный газом сосуд с двумя электродами (схема камеры приведена на рис. 5). Сферическая стенка прибора служит одним из электродов, второй электрод вводится в газ через изолирующую пробку. К электродам подводится постоянное напряжение от источника ЭДС.

Заполняющий сосуд газ сам по себе не проводит электрический ток, возникает он только при прохождении быстрой заряженной частицы, которая рождает в газе на своем пути ионы.

Поместим на торец внутреннего электрода источник ионизирующего излучения (в нашем случае это источник α -частиц $^{239}_{94}\text{Pu}$), заполним объем камеры воздухом и начнем постепенно увеличивать разность потенциалов между электродами. Ток, протекающий через камеру, вначале будет резко возрастать, а затем, начиная с некоторого напряжения V_0 , станет постоянным, т. е. выйдет на плато, как это показано на рис. 6. Предельный ток I_0 , очевидно, будет равен $I_0 = n_0 e$, где n_0 — число пар ионов, образуемых в секунду в объеме камеры, а e — заряд электрона.

При небольшом напряжении сила тока оказывается заметно меньше I_0 . Это происходит в основном потому, что часть ионов успевает рекомбинировать и не доходит до электродов камеры. Лишь при достаточно больших напряжениях (порядка сотен вольт) ионы движутся достаточно быстро, и рекомбинация не играет существенной роли. При использовании камеры для регистрации ионизирующего излучения всегда следует стремиться работать в области плато, так как при этом сила тока не зависит от небольших

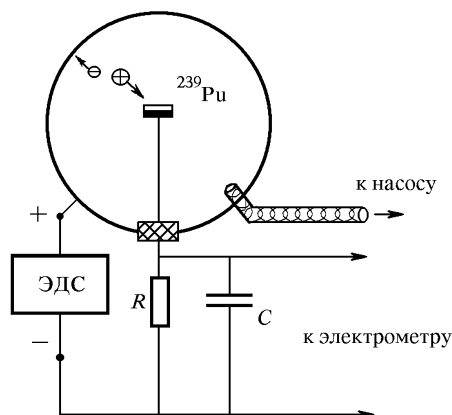


Рис. 5. Схема устройства ионизационной камеры

изменений напряжения на электродах камеры.

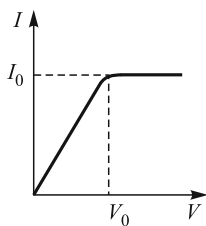


Рис. 6. Вольт-амперная характеристика ионизационной камеры

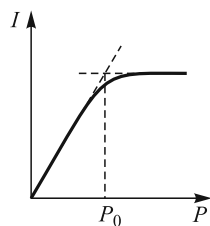


Рис. 7. Характерная кривая зависимости тока ионизационной камеры от давления. Ионизация создается α -частицами

Прохождение тока через камеру регистрируется посредством измерения напряжения на включенном в цепь камеры сопротивлении R . Так как средняя энергия ионизации атомов воздуха составляет около 30 эВ, то α -частица с энергией 3 МэВ образует на своем пути около 100000 электронов, им соответствует заряд $1,6 \cdot 10^{-14}$ Кл. Чтобы столь малое количество заряда, создаваемое проходящей через камеру одной α -частицей, вызывало измеряемое напряжение, емкость C должна быть мала.

Так как подвижность электронов примерно в 1000 раз больше подвижности ионов, то подбором параметров RC -цепочки можно выделить импульсы тока, соответствующие только возникающей электронной компоненте. Реально регистрация электронной компоненты импульса тока обеспечивается при величине постоянной времени RC -цепочки в несколько микросекунд.

Если число проходящих через камеру α -частиц достаточно велико, то можно регистрировать не заряд, а величину возникающего тока, которая, естественно, пропорциональна интенсивности α -частиц. В токовом режиме величину постоянной времени RC -цепочки устанавливают равной нескольким секундам, а работающую в этом режиме камеру называют токовой.

При изменении давления в камере ионизационный ток меняется так, как это показано на рис. 7. При небольших давлениях газа α -частицы передают часть энергии стенкам камеры. По достижении давления P_0 все они заканчивают свой пробег внутри газа, и дальнейшее возрастание тока прекращается. Для определения давления P_0 чаще всего пользуются методом экстраполяции (полученная таким методом величина называется экстраполированным пробегом), продолжая наклонный и горизонтальный участки кривой до пересечения. Найденный таким образом пробег затем должен быть приведен к нормальному давлению и температуре 15°C.

В данной работе измерение пробега α -частицы проводится по величине тока ионизации в сферической камере. Внутренним электродом камеры служит диск диаметром 5 мм, на который нанесен тонкий слой $^{239}_{94}\text{Pu}$, покрытый сверху тонкой защитной пленкой. Вторым электродом служит внешняя оболочка камеры — полый шар с внутренним диаметром 100 мм. Оба электрода тщательно изолированы один от другого и от земли. Разность потенциалов между электродами составляет 300 В. Вакуумная установка содержит кран и манометр. Она позволяет изменять давление в камере от атмосферного до 10 мм рт. ст.. Величина тока ионизации измеряется электрометром, состоящим из нескольких стандартных микросхем, по величине падения напряжения на сопротивлении $R = 100 \text{ МОм}$ ($C = 10^{-8} \text{ Фарад}$, так что $RC = 1 \text{ с}$). Значение измеряемого ионизационного тока (в пикоамперах) высвечивается на цифровом табло.

З а д а н и е

1. Включите установку в сеть 220 В. Запишите значение «нулевого» показания цифрового табло.

2. Включите питание ионизационной камеры. На табло обозначится величина тока I через камеру в пикоамперах ($1 \text{ пА} = 10^{-12} \text{ А}$).

3. Проведите предварительные опыты. Для этого измерьте величину тока в ионизационной камере при атмосферном давлении. Затем, наблюдая за показаниями цифрового табло, начните откачивать воздух. Убедитесь, что, начиная с некоторого давления, ток через камеру начинает уменьшаться. Закончите откачку, когда давление достигнет $10 \div 20 \text{ Тор}$. Затем, с помощью крана-накателя, плавно увеличивая давление, снимите зависимость тока от давления.

4. Результаты приближенных измерений представьте в виде графика $I(P)$. В данной работе, как уже отмечалось, измеряется экстраполированный пробег, который определяется по пересечению двух прямых, изображенных на рис. 7, поэтому наибольшее число экспериментальных точек должно быть на участках, через которые затем будут проведены эти прямые.

5. Откачайте камеру. Изменяя давление в ней с помощью крана-накателя, измерьте ток I во всех намеченных точках.

6. После окончания измерений постройте график и определите экстраполированный пробег α -частиц в воздухе при условиях опыта (не забудьте от измеренных величин вычесть «нулевое» значение тока). Приведите найденное значение к нормальному давлению и температуре 15°C (именно для этих параметров приводятся данные в таблицах). Выразите пробег как в см, так и в г/см².

7. По окончании измерений заполните установку воздухом, открыв оба крана.

8. Сравните величины пробегов, полученные всеми используемыми методами, и оцените точность определяемых величин пробега.

9. Определите энергию α -частиц по формуле (12). Сравните полученный результат пробега с табличным значением (таблица V.3). Рассчитайте по полученным данным, бумажный листок какой толщины не пропустит α -частицы от ^{239}Pu .

ЛИТЕРАТУРА

1. Широков Ю. М., Юдин Н. П. Ядерная физика. — М.: Наука, 1980. Гл. VI, §§ 1–3; гл. VIII, §§ 1, 2.
2. Мухин К. Н. Экспериментальная ядерная физика. Том 1: Физика атомного ядра. — СПб: Лань, 2008. §§ 17, 23.
3. Абрамов А. И., Казанский Ю. А., Матусевич Е. С. Основы экспериментальных методов ядерной физики. — М.: Атомиздат, 1977. Гл. 5, 7.

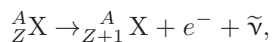
Работа 4.2.

Исследование энергетического спектра β -частиц и определение их максимальной энергии при помощи магнитного спектрометра

С помощью магнитного спектрометра исследуется энергетический спектр β -частиц при распаде ядер ^{137}Cs и определяется их максимальная энергия. Калибровка спектрометра осуществляется по энергии электронов внутренней конверсии ^{137}Cs .

Бета-распадом называется самопроизвольное превращение ядер, при котором их массовое число не изменяется, а заряд увеличивается или уменьшается на единицу. Бета-активные ядра встречаются во всей области значений массового числа A , начиная от единицы (свободный нейтрон) и кончая самыми тяжелыми ядрами. Период полураспада β -активных ядер изменяется от ничтожных долей секунды до 10^{18} лет. Выделяющаяся при единичном акте β -распада энергия варьируется от 18 кэВ (для распада трития ^3_1H) до 13,4 МэВ (для распада изотопа бора $^{12}_5\text{B}$).

В данной работе мы будем иметь дело с электронным распадом



при котором кроме электрона испускается антинейтрино. Освобождающаяся при β -распаде энергия делится между электроном, антинейтрино и дочерним ядром, однако доля энергии, передаваемой ядру, исчезающе мала по сравнению с энергией, уносимой электроном и антинейтрино. Практически можно считать, что эти две частицы делят между собой всю освобождающуюся энергию. Поэтому электроны могут иметь любое значение энергии — от нулевой до некоторой максимальной, которая равна энергии, освобождающейся при β -распаде, являющейся важной физической величиной.